

Introducción a la Teoría de Juegos

Estrategia, Racionalidad y Equilibrio

Carlos A. Yanes Guerra
Barranquilla, 2026
Universidad del Norte - Departamento de Economía



Curso de teoría de Juegos

Microeconomía II | Uninorte

Departamento de Economía

Contenido

1. Inicio
2. Contenido
3. Ingredientes
4. Vamos con todo
5. Elija
6. Tipos de Juego
7. Referencias

Esta clase no trata de









Sino más bien de:



Fig. 5.1: *Preguntas y preguntas* Interacción.

Rol de las personas

En realidad juega roles en *diferentes* **juegos**

- Familia
- Amigos
- Compañeros de clase
- Conduciendo
- Empleador
- Reputación
- Conmigo

> Todo el tiempo usted está jugando

Juegos no solo tiene que ver con Economía

- Naturaleza
- Derecho
- Deportes
- Biología
- Ciencias Políticas



Fig. 6.1: *Condor de los andes* Free commons.

Ingredientes

Lo que matemáticamente requiere



Definición

- Un **juego** puede ser descrito como

$$\Gamma = (S_1, S_2, \cdots, S_n; u_1, u_2, \cdots, u_n)$$

Donde **habrá**:

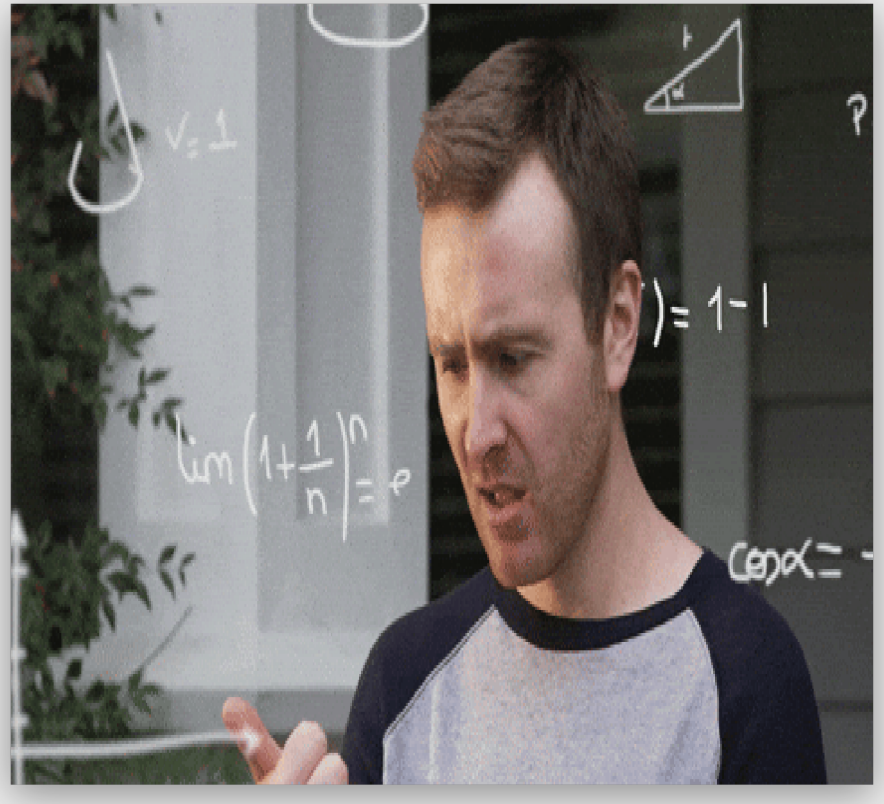
1. Jugadores $i \in \{1, 2, \cdots, N\} : N \geq 2$
2. Conjunto de estrategias: $s_i \in S_i$
   - S_i es el espacio estratégico del **jugador** i
3. Los pagos/recompensas $u_i(s_i, s_{-i})$
   - $u_i : S_1 \times S_2 \times \cdots \times S_n \to \mathbb{R}$



Ahora que lo he asustado

Esto puede ser abstracto

- En esta clase utilizaremos algunas cosas de matemáticas, pero no va ser todo.
- No va tener ningún problema si sabe:
  - Hacer álgebra simple.
  - Calcular un promedio o un valor esperado.
  - Derivar.
- Aunque no sea así, podrá ponerse al día.
- Me voy a centrar en aplicaciones y ejemplos de **interacción estratégica**.





Vamos contodo!!

A lo que vinimos

Qué define entonces un juego?



Fig. 12.1: Definición de juegos.

Definición

Un **Juego** es una situación en la que los *jugadores* toman **decisiones estratégicas** donde se tienen en cuenta las acciones y las respuestas de los demás.

- **Recompensa**: Pagos o utilidad
- **Reglas**: Planes de acción que tienen los individuos para jugar.
- **Jugadores**: Personas | instituciones | naturaleza
- **Consecuencias**: Valores de resultados posibles de una interacción estratégica.

Vamos a empezar primero con un juego

Actividad: A o B – tentación vs. coordinación

Objetivo: decidir en secreto entre A o B. Será emparejado al azar con otra persona del salón (no sabrá quién le corresponde). *Debe registrar solo la letra que elige y su nombre y apellido*.

Reglas

Consecuencias de puntos (bonificación sobre el examen final):

- Si tú eliges A y tu pareja elige B → tú ganas +10 puntos y tu pareja 0.
- Si ambos eligen B → +2 para cada uno.
- Si ambos eligen A → +1.


ElijaYA!!
Ya veremos que pasa

Vote aquí 📱



Escanee el código

- Elija **A** o **B**
- Escriba su nombre y apellido
- No mire lo que vota su compañero 👀

Ejemplo de forma normal

- Vamos a ver primero como se arma el Juego Propuesto

> La forma normal de un juego es como una matriz cuadrada.

Jugador 2

		A	B
Jugador 1	**A**	1 , 1	10 , 0
	B	0 , 10	2 , 2

Fig. 16.1: *Matriz de Juego* forma normal.

Por qué lo anterior es un Juego?

Varias razones

- Hay más de un jugador.
- Existen estrategias disponibles para cada jugador.
- Los pagos se determinan conjuntamente por las estrategias elegidas.
- Usted no sabe quién es el otro jugador, pero aun así debe pensar en cómo responder a sus estrategias con las propias.



Como resolver lo anterior

- Flujo de **actividad** que se usa en **juegos** para responder.

Jugador ⟶ Qué juega? ⟶ Compare

De tal manera que:

Toma filas ⟶ compara los pagos ⟶ Elige

*Nota: Cuando juega el jugador (2) la comparación la hace por columnas

Volvamos a la matemática

Estrategias estrictamente dominantes (E.E.D)

- Son aquellas estrategias que **sin importar** que haga otro jugador (contrario), siempre su Utilidad es **mayor** que cualquier otra estrategia del propio jugador.

$$u_i(s_i, s_{-i}) > u_i(s_i', s_{-i}) \quad \forall\, s_{-i}$$

*El signo de la **desigualdad** es preferente* (A es mas preferido que B)

> Piense en que si a usted le gusta la pizza mas que la hamburguesa, siempre escogerá pizza.

Resolviendo el juego

Mire a continuación:

Elegir **A** vs elegir **B** *(sin importar que juegue el otro)* $\Rightarrow$

$$\text{Estrategia A da pagos de } : 1 \quad 10$$

VS

$$\text{Estrategia B le da pagos de } : 0 \quad 2$$

Esto es

		Jugador 2: A	Jugador 2: B
Jugador 1	A	**1** , 1	**10** , 0
Jugador 1	B	**0** , 10	**2** , 2

Fig. 21.1: *Comparación Jugador 1* forma normal.

Tip 🎯 Nota que quien **mejor** pagos 💰 da es jugar la estrategia **A**, aunque las consecuencias no sean las deseadas. El equilibrio es individualista.

Para el jugador B

Jugador 2

		A	B
Jugador 1	**A**	1 , **1**	10 , **0**
	B	0 , **10**	2 , **2**

Fig. 22.1: *Pagos de jugador 2* forma normal.

Qué paso? ⚠️ El jugador (2), tambien hace lo mismo y compara (*lo hace de tal manera que es vertical*). El va elegir lo **mejor** para él. En este caso va elegir **A** y el equilibrio que vamos a tener es (**A,A**)

Pruébelo usted: mejores respuestas

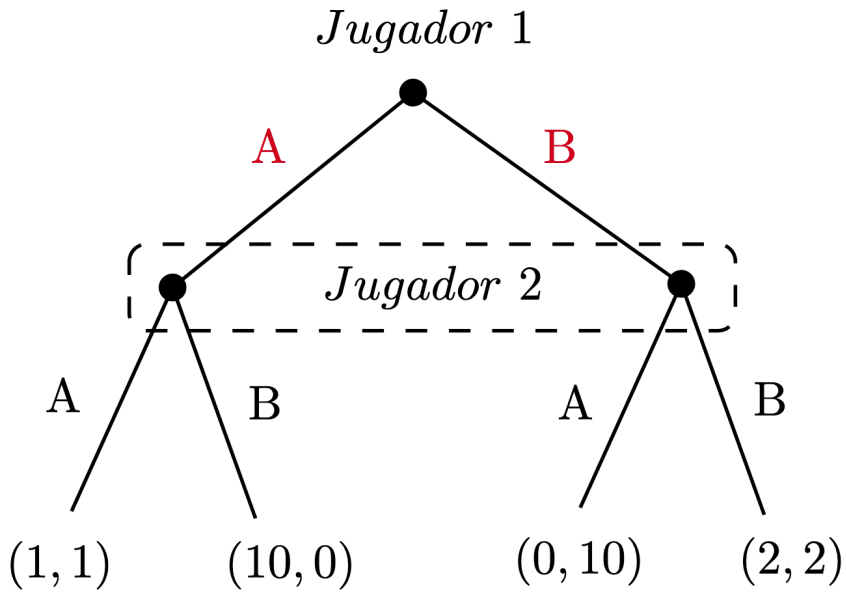
En clase usamos una matriz interactiva: se marcan las mejores respuestas de cada jugador y la celda donde coinciden es el **equilibrio de Nash**.

- En el juego A o B: el equilibrio es **(A, A)** con pagos (1, 1), aunque **(B, B)** daría (2, 2) a ambos.
- Cambiando los pagos se puede ver cuándo el equilibrio deja de ser ineficiente.

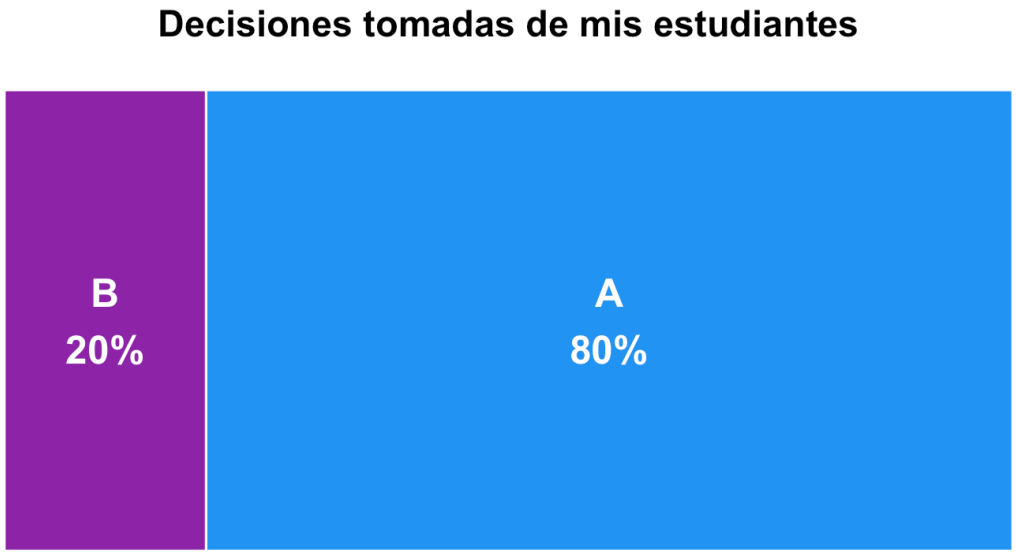
Forma Extensiva

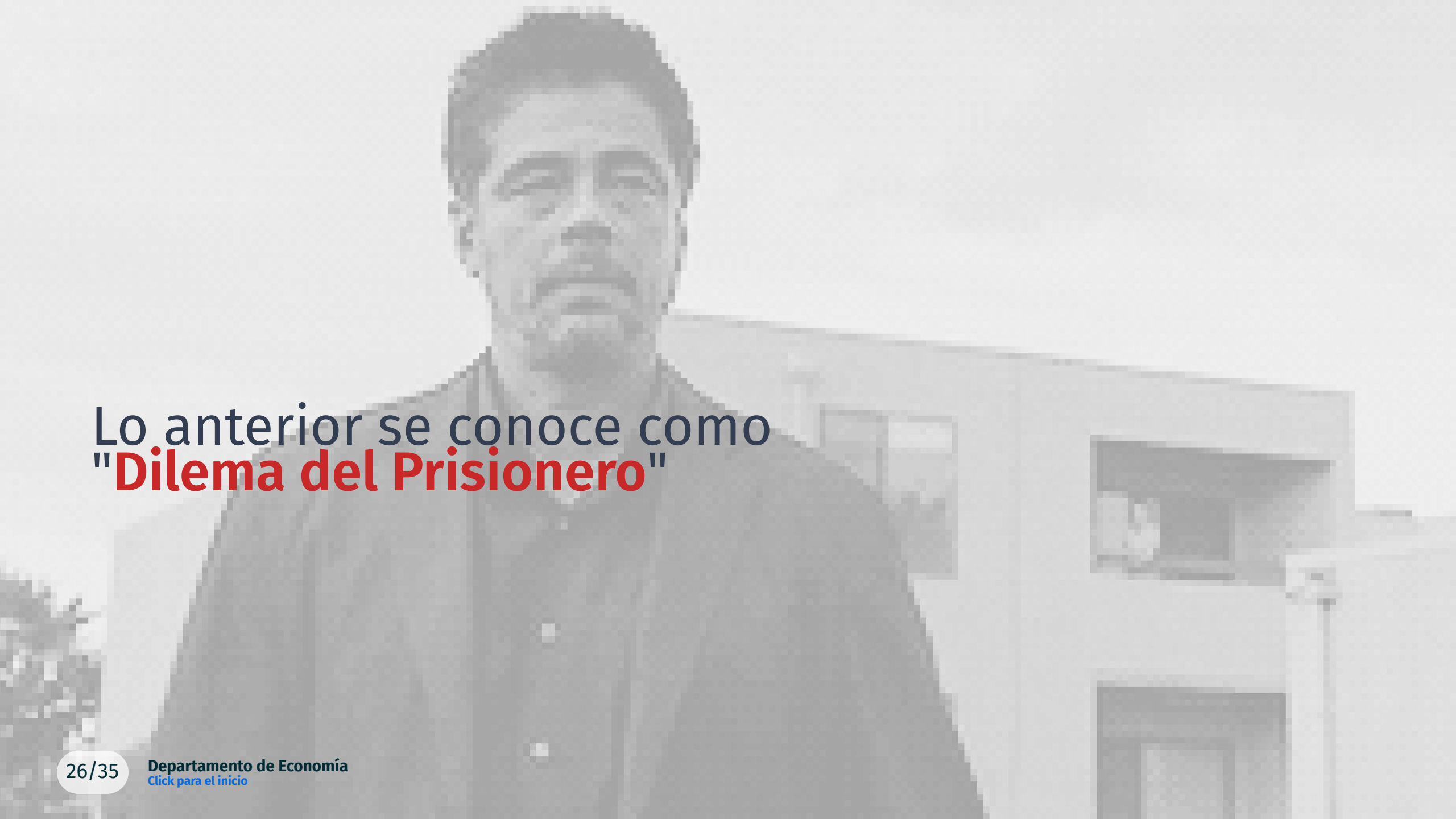
Algunos Juegos se pueden representar

- De forma de **árbol**
- Los jugadores juegan en nodos
- Puede hacerlos vertical u horizontal
- Tienen formas o algoritmos para resolverlo



Resultados obtenidos





Lo anterior se conoce como "**Dilema del Prisionero**"



Tipos de Juego

Otras formas de jugar

Tipos de Juegos

Juegos Cooperativos 🤝

Los agentes pueden **negociar contratos** vinculantes que permiten adoptar estrategias conjuntas.

Juegos No Cooperativos ⚔️

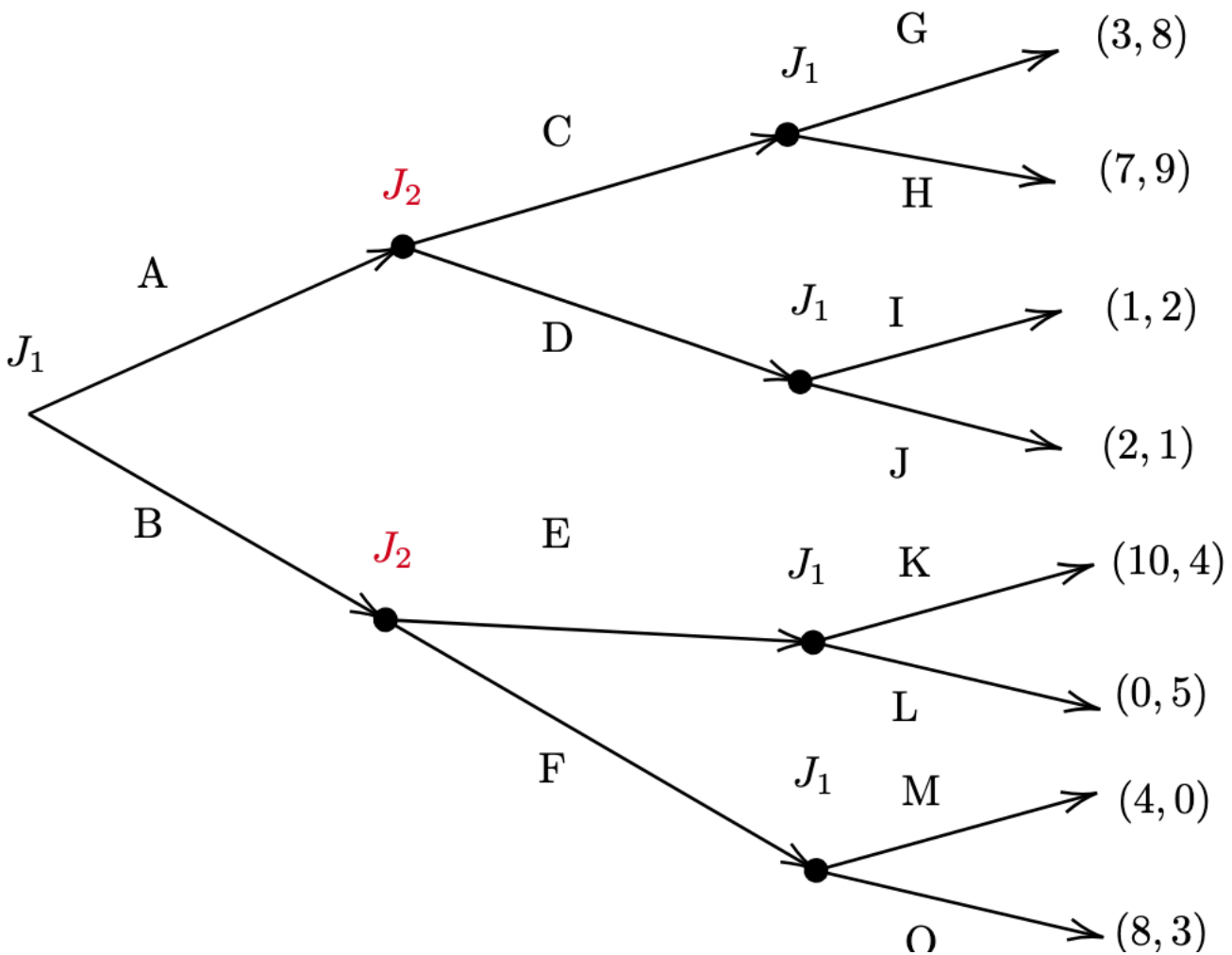
No es posible **negociar contratos** vinculantes.

Tipos de Juegos

Juegos Simultaneos 🎲 Los agentes juegan **a la misma vez**.

Juegos Secuenciales 🏆 Los jugadores juegan o hacen una movida **una vez** y luego debe esperar la reacción de otro *jugador*. *Puede ver que ha hecho otro anteriormente*

Juego Secuencial



Otros tipos de Juegos

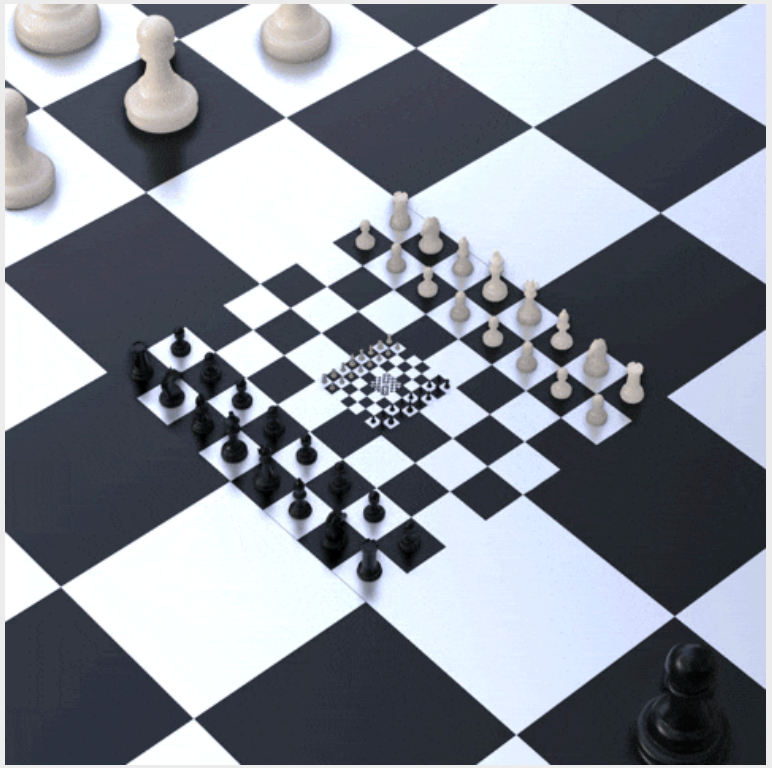


Fig. 31.1: *Juegos de tablero* Interacción.

Hay variedad de formas de jugar juegos.

- Juegos de un solo momento, juegos repetidos, juegos *infinitamente* repetidos.
- Juegos de confianza

Otros tipos de Juegos

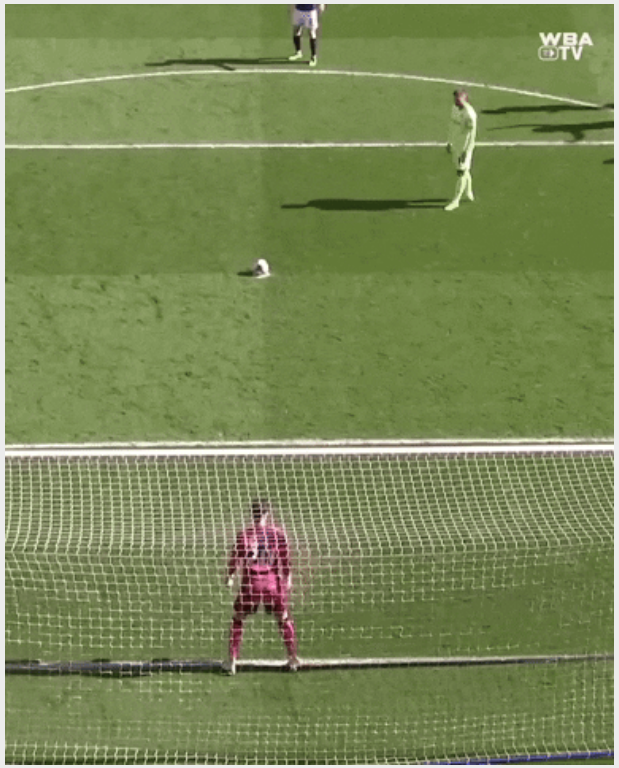


Fig. 32.1: *Juegos reales* Suma Cero.

Hay estilos en que la ganancia de un jugador es la pérdida del otro

- Juegos de Suma Cero

Portero

		Derecha	Izquierda
Delantero	**Derecha**	-1 , 1	1 , -1
	Izquierda	1 , -1	-1 , 1

Fig. 32.2: *Matriz de Suma Cero* forma normal.

Referencias

1. OSBORNE, Martin J.; RUBINSTEIN, Ariel. A Course in Game Theory.
   Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1994.
2. DIXIT, Avinash K.; SKEATH, Susan; REILEY, David H. Games of Strategy.
   5ª edición. New York: W. W. Norton & Company, 2020.
3. MYERSON, Roger B. Game Theory: Analysis of Conflict.
   Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1991.
4. GIBBONS, Robert. A Primer in Game Theory.
   New York: Harvester Wheatsheaf, 1992.
5. FUDENBERG, Drew; TIROLE, Jean. Game Theory.
   Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1991.
6. STRAUB, Paul G. Theoretical Foundations of Game Theory.
   New York: Springer, 2022.
7. BINMORE, Ken. Playing for Real: A Text on Game Theory.
   Oxford: Oxford University Press, 2007.
8. TUCKER, Albert W. A Two-Person Dilemma.
   In: Kuhn, Harold W.; Tucker, Albert W. (Eds.). *Contributions to the Theory of Games, Vol. 1.*
   Princeton: Princeton University Press, 1950.
9. VON NEUMANN, John; MORGENSTERN, Oskar. Theory of Games and Economic Behavior.
   Princeton, NJ: Princeton University Press, 1944.
10. SAFNER, Ryan. Lecture Notes on Game Theory.
    Hood College, Department of Economics, 2021.
    Disponible en: https://ryansafner.com

*Agradecimiento especial a **Paulo Cunha** por el desarrollo del entorno **MarpX** y a **Ryan Safner** por sus inspiradoras notas de clase sobre teoría de juegos.*


GRACIAS